CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.6:** Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Çokgenler ve Çember

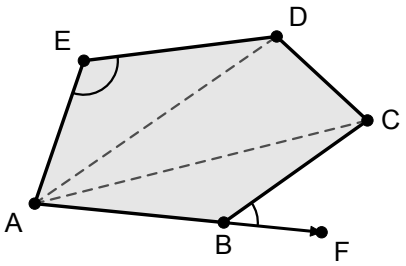
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.6 · kavrama **(15 puan)**

ABCDE beşgeninde [AB] kenarı B köşesinden uzatılarak F noktası işaretlenmiştir. Kesik çizgiler A köşesinden çizilmiştir.



a) Beşgeni D köşesinden başlayarak iki farklı biçimde adlandırınız.

b) Şekilde işaretlenen açılardan hangisi iç açı, hangisi dış açıdır? Açıları sembolle gösteriniz.

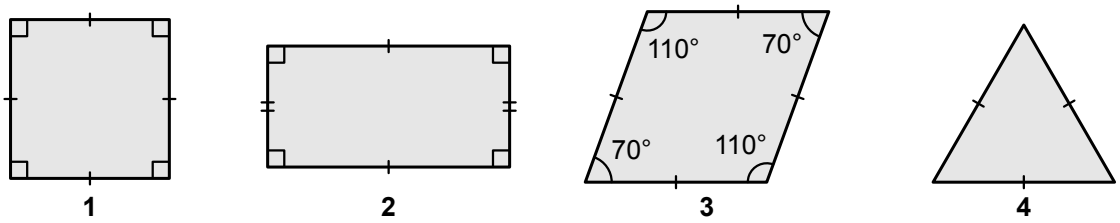
c) Kesik çizgilerle gösterilen doğru parçalarına ne ad verilir? E köşesinden çizilebilen bu tür doğru parçalarını sembolle yazınız.

Cevap: a) DEABC beşgeni ve DCBAE beşgeni
b) DÊA iç açı, CB̂F dış açıdır.
c) Köşegen. E köşesinden [EB] ve [EC] köşegenleri çizilebilir.

2. SORU

MAT.5.3.6 · analiz **(20 puan)**

Aşağıdaki çokgenlerde eş uzunluktaki kenarlar aynı işaretle, dik açılar küçük karelerle gösterilmiştir.



a) Düzgün çokgen olanların numaralarını yazınız.

b) Bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu hâlde düzgün çokgen olmayan çokgen hangisidir? Nedenini yazınız.

c) Bütün iç açıları eşit olduğu hâlde düzgün çokgen olmayan çokgen hangisidir? Nedenini yazınız.

Cevap: a) 1 ve 4 (kare ve eşkenar üçgen)
b) 3. Kenarlarının hepsi aynı işaretle gösterilmiştir; fakat 70° ve 110° ölçülü iki çeşit açısı vardır.
c) 2. Dört açısı da dik açıdır; ancak uzun ve kısa kenarları farklı uzunluktadır.

3. SORU

MAT.5.3.6 · uygulama **(15 puan)**

Bir çokgenin iç açılarının sayısı ile dış açılarının sayısının toplamı 14'tür.

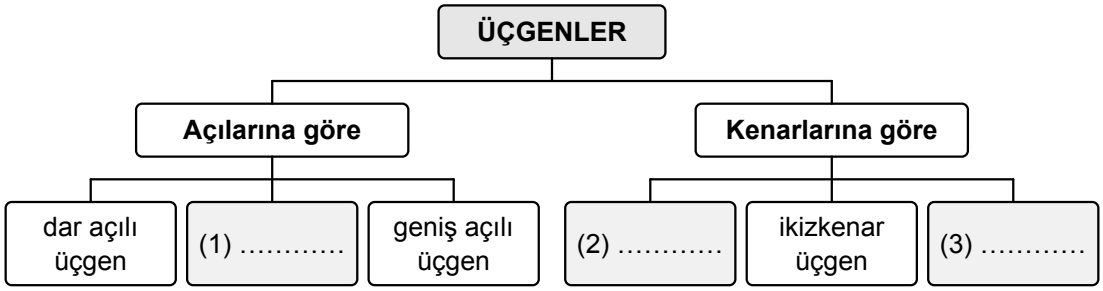
a) Bu çokgenin kaç kenarı ve kaç köşesi vardır? Çokgenin adı nedir?

b) Bu çokgenin bir köşesinden kaç köşegen çizilebilir? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) Dış açıların sayısı iç açıların sayısına eşittir: 14 ÷ 2 = 7. Çokgenin 7 kenarı ve 7 köşesi vardır; adı yedigendir.
b) 4 köşegen. Seçilen köşeden kendisine ve iki yanındaki komşu köşeye köşegen çizilmez (bunlar kenar olur): 7 − 3 = 4

4. SORU MAT.5.3.6 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki şemada üçgenler açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırılmıştır.



a) Numaralı boşluklara gelmesi gereken üçgen çeşitlerini yazınız.

b) Geniş açılı bir üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgen olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: a) (1) dik açılı üçgen; (2) ve (3) eşkenar üçgen ile çeşitkenar üçgen (sıra fark etmez)

b) Olabilir. Geniş bir açının iki kolu eşit uzunlukta çizilip kolların uçları birleştirilirse iki kenarı eşit olan geniş açılı ikizkenar üçgen elde edilir.

5. SORU MAT.5.3.6 · uygulama **(15 puan)**

Bir üçgenin iç açılarından birinin ölçüsü 40°'dir. Öteki iki iç açısının ölçüleri birbirine eşittir.

a) Ölçüleri eşit olan açılardan her birinin ölçüsünü bulunuz.

b) Bu üçgen açılarına göre hangi çeşit üçgendir? Nedenini yazınız.

Cevap: a) 180 − 40 = 140; 140 ÷ 2 = 70°. Eşit açıların her biri 70°'dir.

b) Dar açılı üçgen; üç iç açısının ölçüsü (40°, 70°, 70°) de 90°'den küçüktür.

6. SORU MAT.5.3.6 · değerlendirme **(20 puan)**

Deniz ve Ela üçgenlerin açıları hakkında konuşuyor.



Deniz

Büyük bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, küçük bir üçgeninkinden daha fazladır.



Ela

Bir üçgenin iç açılarından biri geniş açıysa öteki iki iç açısı dar açı olmak zorundadır.

Deniz ve Ela'nın düşüncelerini değerlendiriniz. Hatalı olan düşünceyi nedeniyle birlikte düzeltiniz.

Cevap: Deniz hatalıdır: Üçgen büyük de olsa küçük de olsa iç açılarının ölçüleri toplamı her zaman 180°'dir; kenarların uzun olması açıların ölçülerini artırmaz.

Ela haklıdır: Geniş açı 90°'den büyük olduğundan öteki iki açının ölçüleri toplamı 90°'den küçük kalır. Bu iki açıdan biri dik ya da geniş açı olamaz; ikisi de dar açıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....